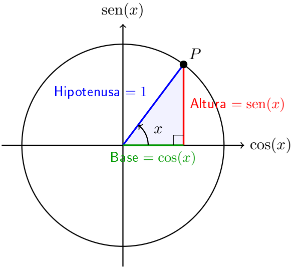
Instituto de Educação Beatíssima Virgem Maria
Matemática - 3º Ano
Lista - Funções Trigonométricas (complemento)

Lembrete: Relação Fundamental da Trigonometria

Você não precisa decorar essa fórmula se lembrar de onde ela vem! No Círculo Trigonométrico, o raio sempre mede 1*. Se desenharmos um triângulo retângulo lá dentro, a base será o cosseno, a altura será o seno, e a hipotenusa será o raio (1).*



Aplicando o famoso **Teorema de Pitágoras** ($\text{cateto}^2 + \text{cateto}^2 = \text{hipotenusa}^2$) nesse triângulo, chegamos à equação mais importante da trigonometria:

$$\boxed{\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1}$$

Para que ela serve?

Ela é a ponte principal entre o seno e o cosseno. Se o problema te der o valor de um deles, usamos a relação fundamental para descobrir o outro.

DICA DE OURO: Ao passar o quadrado para o outro lado como raiz, sempre aparece o sinal de $\pm$ (mais ou menos). Você **PRECISA SEMPRE** olhar em qual quadrante o ângulo está para escolher o sinal correto! Veja na prática:

Exemplo 1: Um ângulo do primeiro quadrante.
Sabendo que $\text{sen}(x) = \frac{3}{5}$ *e que* $0 < x < \frac{\pi}{2}$, *calcule* $\cos(x)$.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{9}{25} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{9}{25}$$

Fazendo o MMC (ou pensando que $1 = \frac{25}{25}$):

$$\cos^2(x) = \frac{16}{25}$$

$$\cos(x) = \pm\sqrt{\frac{16}{25}} \implies \cos(\mathbf{x}) = \pm\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{5}}$$

Como o problema informou que o ângulo x está no primeiro quadrante, o cosseno deve ser positivo.

Exemplo 2: O peso do quadrante (Cuidado com o sinal!)
Sabendo que $\operatorname{sen}(x) = -\frac{1}{3}$ *e que o ângulo* x *pertence ao* ***3º Quadrante****, calcule* $\cos(x)$.

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \cos^2(x) = 1$$

$$\frac{1}{9} + \cos^2(x) = 1 \implies \cos^2(x) = 1 - \frac{1}{9}$$

$$\cos^2(x) = \frac{8}{9}$$

$$\cos(x) = \pm\sqrt{\frac{8}{9}} \implies \cos(x) = \pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

Agora vem o detalhe final: no ***3º Quadrante****, o eixo do cosseno (horizontal) é* ***negativo****. Portanto, a resposta final só pode ser a negativa!*

$$\cos(\mathbf{x}) = -\frac{\mathbf{2\sqrt{2}}}{\mathbf{3}}$$

Exercícios

Questão 1 Sabendo que $\operatorname{sen} x = \frac{2}{3}$ e que esse ângulo está no primeiro quadrante, obtenha o valor do $\cos x$.

Questão 2 Sabendo que $\cos x = \frac{3}{5}$ e que esse ângulo está no quarto quadrante, obtenha o valor do $\operatorname{sen} x$.

Questão 3 Se $\operatorname{sen} x = \frac{1}{3}$, $\cos x$ pode valer $\frac{2}{3}$?

Questão 4 Determine $\cos x$ sabendo que $\operatorname{sen} x = \frac{5}{13}$ e que x é um arco do 1° quadrante.

Questão 5 Se $\cos x = 0,8$ e x é um arco do 4° quadrante, determine o valor do $\operatorname{sen} x$.

Questão 6 Se α é um arco do 3° quadrante e $\cos x = -0,6$ determine o valor de $\operatorname{sen} \alpha$.

Questão 7 Verifique se, para um arco de medida α, é possível que $\operatorname{sen} \alpha = 0,8$ e $\cos \alpha = 0,4$.

Questão 8 Quais são os valores de x que satisfazem a equação $\cos x = -\frac{1}{2}$?

Questão 9 Encontre uma solução para a equação $2 \cdot \cos x = \sqrt{3}$.

Questão 10 Resolva as seguintes equações:

a) $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$
b) $\operatorname{sen} x = 0$
c) $\operatorname{sen} x = -1$
d) $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
e) $\operatorname{sen} x = 2$
f) $4 \cdot \operatorname{sen}^2 x - 3 = 0$
g) $\cos x = 0$
h) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
i) $\cos x = 1$
j) $\cos x = -\frac{1}{2}$
k) $3 \cdot \cos x + 6 = 0$
l) $4 \cdot \cos^2 x = 3$

Questão 11 Resolva as seguintes equações:

a) $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 0$
b) $\cos^2 x + 2 - 3 \cdot \operatorname{sen}^2 x = 0$

Questão 12 Sabendo que $\operatorname{sen} x = -3\cos x$, com x no segundo quadrante:

a) Encontre o valor de $\cos x$.
b) Encontre o valor de $\operatorname{sen} x$.
c) Encontre o valor de $y = \operatorname{sen} x + \cos x$.

Questão 13 Sabendo que $\operatorname{sen} 74^\circ = \frac{24}{25}$, calcule:

a) $\cos 74^\circ$.
b) $\operatorname{sen} 16^\circ$. (use algum tipo de simetria no círculo! - Não é preciso fazer contas)
c) $\cos 16^\circ$.
d) $\operatorname{sen} 254^\circ$.
e) $\operatorname{sen} 164^\circ$.

Questão 14 Um aluno afirmou que $(\operatorname{sen} 20^\circ)^2 + (\operatorname{sen} 70^\circ)^2 = 1$. É verdade?

Questão 15 Calcule, **se existir**:

a) $\tan 120^\circ$
b) $\tan 180^\circ$
c) $\tan 210^\circ$
d) $\tan 240^\circ$
e) $\tan 90^\circ$

Questão 16 Calcule, **se existir**:

a) $\tan \frac{3\pi}{2}$
b) $\tan 0$
c) $\tan \frac{5\pi}{3}$
d) $\tan \frac{3\pi}{4}$
e) $\tan \frac{11\pi}{6}$

Questão 17 Sendo $x = 30^\circ$, calcule o valor da expressão:

$$y = \frac{2 \cdot \operatorname{sen} x - 4 \cdot \cos x + \tan 2x}{\cos 4x - \operatorname{sen} 2x}$$

Questão 18 Dê o sinal de:

a) $\tan 200^\circ$
b) $\tan 310^\circ$
c) $\tan 4$
d) $\tan 2$
e) $\tan 1$

Questão 19 Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada afirmação seguinte:

a) $\tan 100^\circ < \tan 105^\circ$
b) $\tan 20^\circ < \tan 25^\circ$
c) Existem dois números reais cuja tangente vale 3.
d) $\tan 80^\circ < \operatorname{sen} 80^\circ$
e) $\tan 250^\circ > 0$
f) $\tan 2\pi$ não existe.

Questão 20 Considerando $\tan 22^\circ \simeq 0,4$, obtenha os valores de:

a) $\tan 158^\circ$

b) $\tan 202°$
c) $\tan 338°$

Questão 21 Sabendo que $\operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{3}$ e $\alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$ (é um arco do 2° quadrante), determine o valor de $\tan \alpha$.

Questão 22 Se $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ e $\cos \alpha = 0,2$, qual é o valor de $\tan \alpha$?

Exercício resolvido:

Questão 23 Seja $\boldsymbol{\alpha}$ um número real pertencente ao intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$. Sabendo que $\operatorname{tg} \alpha = 2$, qual é o valor de sen α ? E de $\cos \alpha$?

Solução:

De $\operatorname{tg} \alpha = 2$, podemos escrever $\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = 2 \Rightarrow \operatorname{sen} \alpha = 2 \cdot \cos \alpha$.
Aplicando a relação fundamental da trigonometria $\left(\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1\right)$, temos:

$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow 4 \cdot \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow 5 \cdot \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{5}} = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$

Como $\boldsymbol{\alpha}$ pertence ao 1° quadrante, $\cos \alpha > 0$ e, assim, temos $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ e sen $\alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Questão 24 Se $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[e \operatorname{tg} x = -4$, obtenha o valor de:

a) $\operatorname{sen} x$
b) $\cos x$

Questão 25 Considerando $\operatorname{tg} 58° \simeq \frac{8}{5}$, determine o valor de:

a) $\operatorname{sen} 58°$
b) $\operatorname{sen} 32°$
c) $\operatorname{tg} 302°$
d) $\operatorname{tg} 122°$

Questão 26 Sabendo que $2 \operatorname{sen} x + 5 \cos x = 0$, $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, determine o valor da expressão:

$$A = 4 \operatorname{tg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x$$

Exercício resolvido:

Questão 27 Sabendo que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ e cossec $x = 4$, obtenha todas as razões trigonométricas de $\mathbf{x}$.

Solução:

Como $\operatorname{cossec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$, concluímos que sen $x = \frac{1}{4}$.
Aplicamos a relação fundamental da trigonometria para obter o valor de $\cos x$:

$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{15}{16}$

Como $\cos x < 0$ (2 quadrante), temos $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$

Assim, conhecidos $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$, é possível descobrir as demais razões: - $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{\sqrt{15}}{4}} \Rightarrow \operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{15}}{15}$ - $\sec x = \frac{1}{\cos x} = -\frac{4}{\sqrt{15}} \Rightarrow \sec x = -\frac{4\sqrt{15}}{15}$ - $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} = \frac{1}{\operatorname{tg} x} \Rightarrow \operatorname{cotg} x = -\sqrt{15}$

Questão 28 Dê o sinal de:

a) $\operatorname{cotg} 80°$
b) $\operatorname{cossec} 220°$
c) $\sec 110°$
d) $\operatorname{cotg} 130°$
e) $\operatorname{cossec} 320°$
f) $\sec 290°$
g) $\operatorname{cotg} 260°$
h) $\sec 50°$

Questão 29 Localize, na circunferência trigonométrica, os seguintes números reais: $\frac{2\pi}{5}, 3, \frac{11\pi}{10}, \frac{11\pi}{6}$ e $\frac{3\pi}{4}$. Em seguida, obtenha, para cada um desses números, os sinais da cotangente, da secante e da cossecante.

Questão 30 Calcule o valor de:

a) $\sec \frac{\pi}{6}$
b) $\operatorname{cotg} \frac{2\pi}{3}$
c) $\operatorname{cossec} \frac{5\pi}{6}$
d) $\sec 210°$
e) $\operatorname{cossec} 315°$
f) $\operatorname{cotg} 45°$

Questão 31 Entre os itens seguintes, indique aqueles que não existem:

a) $\operatorname{cotg} \frac{3\pi}{2}$
b) $\operatorname{cotg} \pi$
c) $\sec \frac{3\pi}{2}$
d) $\sec \pi$
e) $\sec \frac{\pi}{2}$
f) $\operatorname{cossec} \frac{\pi}{2}$
g) $\operatorname{cossec} 0$
h) $\operatorname{cotg} 2\pi$
i) $\operatorname{tg} \pi$

Questão 32 Seja $\mathbf{x}$ um número real com imagem no 3° quadrante. Qual é o sinal da expressão $y = \frac{\operatorname{sen} x \cdot \cos x \cdot \sec x}{\operatorname{tg} x \cdot \sec(x-\pi)}$?

Questão 33 Sabendo que $\sec x = \frac{5}{2}$ e $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, obtenha as demais razões trigonométricas de $\mathbf{x}$.

Questão 34 Sendo $\operatorname{sen} x = \frac{1}{3}$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcule o valor de $y = \operatorname{cotg} x - \sec x$.

Questão 35 Classifique como verdadeira $(\mathbf{V})$ ou falsa $(\mathbf{F})$ cada afirmação:

a) Existe um número real $\alpha \in [0, 2\pi]$ tal que $\sec \alpha = \frac{1}{2}$.
b) Se $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$, então $\sec \alpha \geqslant 1$.
c) Existe um número real $\alpha \in [0, 2\pi]$ tal que $\operatorname{cotg} \alpha = 3$ e $\operatorname{cossec} \alpha = 3$.
d) $\operatorname{cotg} \frac{7\pi}{8} \cdot \sec \frac{7\pi}{8} > 0$

Questão 36 Seja $x \in [0, 2\pi]$, com $x \neq \frac{\pi}{2}$ e $x \neq \frac{3\pi}{2}$. É possível que tenhamos:

a) $\sec x = \frac{5}{2}$?
b) $\sec x = -\frac{1}{2}$?
c) $\sec x = 0$?
d) $\operatorname{tg} x = 150$?

Questão 37 Seja $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, com $\operatorname{sen}\ x = \frac{1}{10}$. Qual é o valor de $\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$?

Questão 38 Localize $\boldsymbol{\alpha}$ no ciclo trigonométrico, sabendo que:

a) $\operatorname{sen} \alpha > 0$ e $\operatorname{tg} \alpha < 0$
b) $\operatorname{tg} \alpha > 0$ e $\sec \alpha < 0$
c) $\operatorname{cotg} \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$
d) $\sec \alpha > 0$ e $\operatorname{cossec} \alpha < 0$
e) $\operatorname{tg} \alpha > 0$ e $\operatorname{cotg} \alpha < 0$

Questão 39 Demonstre as identidades seguintes:

a) $\cos^2 x = \frac{\operatorname{cotg}^2 x}{1+\operatorname{cotg}^2 x}$
b) $\operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha + \cos \alpha = \sec \alpha$
c) $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \sec x \cdot \operatorname{cossec} x$
d) $\operatorname{tg} x + \frac{\cos x}{1+\operatorname{sen} x} = \sec x$

Questão 40 Sendo $\mathbf{x}$ um arco do 2^{-}quadrante, qual é o sinal da expressão $y = \frac{\operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}{\operatorname{cotg} x \cdot \operatorname{cotg}(x+\pi)}$? E se $\mathbf{x}$ for um arco do 1° quadrante?

Questão 41 Seja $x \in \mathbb{R}, 0 < x < \frac{\pi}{2}$. Sabendo que $\operatorname{tg} x = 5$, obtenha o valor de:

$$y = \frac{\operatorname{sen}(x+\pi) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \operatorname{tg}(\pi + x)}{\operatorname{sen}(\pi - x) \cdot \cos(\pi - x) \cdot \operatorname{tg}(2\pi - x)}.$$

Questão 42 Obtenha o valor de $y = \cos x - \operatorname{sen} x$, sabendo que $3 \cdot \cos x + \operatorname{sen} x = -1$.

Questão 43 Sabendo que $\sec^2 x = 4$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, determine:

a) $\operatorname{tg} x$.
b) o número real $\mathbf{x}$.

Questão 44 Obtenha o sinal de cada expressão:

a) $x = \sec \frac{9\pi}{8} \cdot \left(\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6}\right) + \operatorname{cotg} \frac{\pi}{7}\right)$
b) $y = \operatorname{cotg} \frac{12\pi}{7} \cdot \left(\operatorname{sen} \frac{5\pi}{11} + \cos \frac{23\pi}{12}\right)$

Nos exercícios 45 a 51, comprove as identidades.

Questão 45 $\cos x \cdot (2 + \operatorname{tg} x) \cdot (2 \operatorname{tg} x + 1) = 2 \sec x + 5 \operatorname{sen} x$

Questão 46 $\frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x - \cos x} = \frac{1 + \operatorname{cotg} x}{1 - \operatorname{cotg} x}$

Questão 47 $(\operatorname{sen} x + \operatorname{tg} x) \cdot (\cos x + \operatorname{cotg} x) = = (1 + \operatorname{sen} x)(1 + \cos x)$

Questão 48 $\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^2 y - \operatorname{sen}^2 x \cdot \operatorname{sen}^2 y + \cos^2 x \cdot \cos^2 y = 1$

Questão 49 $\frac{\operatorname{sen} a + \operatorname{sen} b}{\cos a + \cos b} + \frac{\cos a - \cos b}{\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b} = 0$

Questão 50 $2 \sec x \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{\operatorname{cossec} x - 1} + \frac{1}{\operatorname{cossec} x + 1}$

Questão 51 $(\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x) \cdot (\sec x - \cos x) \cdot (\operatorname{cossec} x - \operatorname{sen} x) = 1$